Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.12 sửa lời giải (f(1) = −5), đáp án C giữ nguyên; II.3d chấm Sai vì x = 0 không thuộc tập xác định nên hàm số có 4 điểm cực trị; II.4d sửa đạo hàm trong lời giải, đáp án giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu $f'(x)\neq 0,\forall x\in\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

B. Nếu $f'(x)>0,\forall x\in\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

C. Nếu $f'(x)=0,\forall x\in\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

D. Nếu $f'(x)<0,\forall x\in\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

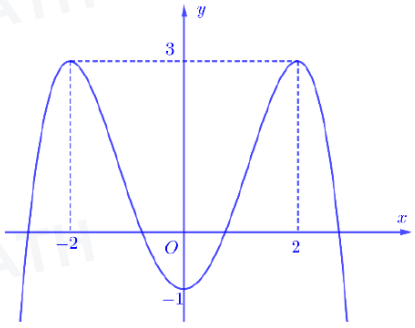
Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi $f'(x)>0,\forall x\in\mathbb{R}$

.

+) Với $f'(x)<0,\forall x\in\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$; Nếu $f'(x)=0,\forall x\in\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ là hàm hằng trên $\mathbb{R}$; Nếu $f'(x)\neq 0,\forall x\in\mathbb{R}$ thì chưa xác định được hàm số $f(x)$ đồng biến hay nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số bậc bốn có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là

A. $x=-1$. **B.** $x=0$. **C.** $x=2$. **D.** $A(0;-1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

A. $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$. **B.** $y=-x^3+2x^2-15x-1$.

C. $y=-2x^2+1$. **D.** $y=x^3-2x^2+2024x+5$.

Lời giải

Hàm số $y=-x^3+2x^2-15x-1$ có TXĐ $D=\mathbb{R}$.

$y'=-3x^2+4x-15<0\ \forall x\in\mathbb{R}$ vì $\begin{cases}a=-3<0\\ \Delta'=4-(-3).(-15)=-41<0\end{cases}$

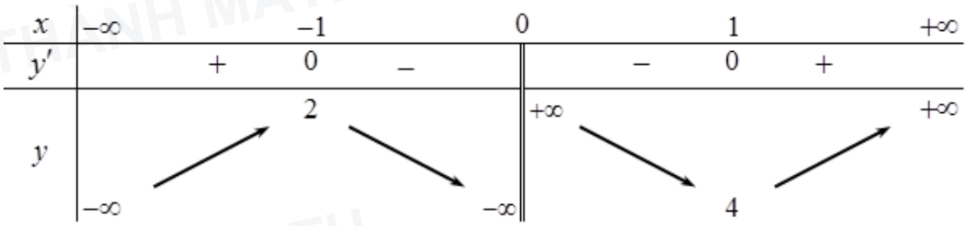
Vậy hàm số $y=-x^3+2x^2-15x-1$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Lưu ý: *Hàm số* $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$ *có* $y'=\dfrac{-7}{(x-3)^2}<0,\forall x\neq 3$ *nên hàm số này nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.*

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên sau:

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;1)$. **B.** $(4;+\infty)$. **C.** $(-\infty;2)$. **D.** $(0;1)$.

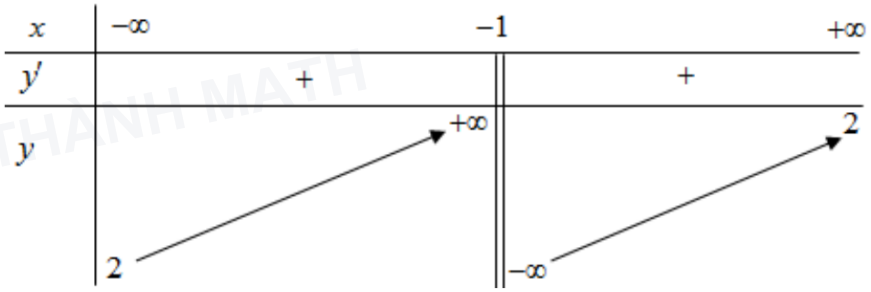
Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$ và $(0;1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-2;+\infty)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $(-\infty;2)$.

Lời giải

Từ bảng biến thiên của hàm số ta có hàm số đồng biến trên hai khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$ do vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Hàm số $y=\left(x^2-1\right)\left(3x-2\right)^3$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

Lời giải

$y'=\left(3x-2\right)^2\left(15x^2-4x-9\right)$ vì $\left(3x-2\right)^2\geq 0,\forall x\in R$ nên dấu của y' là dấu của biểu thức $15x^2-4x-9$

$$15x^2-4x-9=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{2-\sqrt{139}}{15}\\x=\dfrac{2+\sqrt{139}}{15}\end{array}\right.$$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$		$\dfrac{2-\sqrt{139}}{15}$		$\dfrac{2+\sqrt{139}}{15}$		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗		↘		↗	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số có 1điểm cực đại

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=(x+2)(x+1)(x^2-1), \forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-1;1)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;-2)$. **D.** $(-2;-1)$.

Lời giải:

Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow(x+2)(x+1)(x^2-1)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-2\\x=-1\\x=1\end{array}\right.$.

Bảng xét dấu của đạo hàm:

x	$-\infty$		-2		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$ và $(1;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	8	↘	4	↗	10

Giá trị cực đại của $f(x)$ là

A. 4. **B.** 8. **C.** 10. **D.** -2.

Lời giải:

Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ bằng 8.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tính giá trị cực đại của hàm số $y=\dfrac{\ln x}{x}$.

A. $\dfrac{1}{e}$. **B.** 1. **C.** e. **D.** 0.

Lời giải:

+) Tập xác định: $D=(0;+\infty)$

+) $y'=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$; $y'=0\Leftrightarrow \ln x=1\Leftrightarrow x=e$. Ta có BBT:

x	0		e		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	$\dfrac{1}{e}$	↘	0

+) Dựa vào BBT, hàm số có giá trị cực đại $y=\dfrac{1}{e}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;4)$. **B.** $(0;2)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Lời giải:

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-3		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Lời giải

Vì hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ đổi dấu 3 lần nên hàm số $y=f(x)$ có 3 điểm cực trị.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Lời giải nguồn dùng f(1) = 5; đúng phải là f(1) = −5, suy ra a = 4, b = −11. Kết quả f(2) = 3 và đáp án C giữ nguyên.

Câu 12: Biết $M(1;-5)$ là một điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)=x^3+ax^2+bx+1$. Giá trị $f(2)$ bằng

A. -3. **B.** -21. **C.** 3. **D.** 15.

Lời giải

Ta có:

$y=f'(x)=3x^2+2ax+b$

Vì $M(1;-5)$ là một điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)$

Ta có: $\begin{cases} f'(1)=0 \\ f(1)=5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+b=-3 \\ a+b=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-6 \\ b=9 \end{cases}$. (thử lại thoả yêu cầu)

Vậy $f(x)=x^3-6x^2+9x+1 \Rightarrow f(2)=3.$

PHẦN I · CÂU 12 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN I · CÂU 12

Vì $M(1;-5)$ là điểm cực trị của đồ thị nên $f'(1)=0$ và $f(1)=-5$:

$$\begin{cases} 3+2a+b=0 \\ 1+a+b+1=-5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+b=-3 \\ a+b=-7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=4 \\ b=-11 \end{cases}$$

Thử lại: $f''(1)=6+2a=14\neq 0$ nên $x=1$ đúng là điểm cực trị.

Vậy $f(x)=x^3+4x^2-11x+1$ và $f(2)=8+16-22+1=3$. Chọn C.

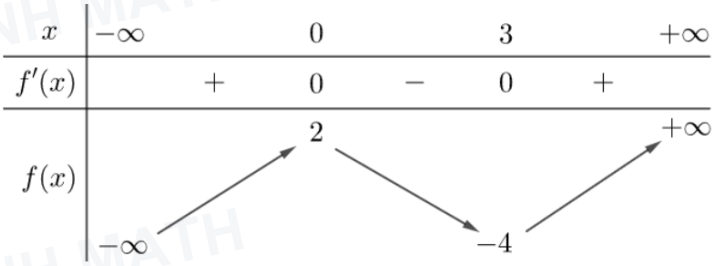
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$.

b) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

c) Hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại $x=2$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

d) Giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là $y=-4$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(3;+\infty)$.

b) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

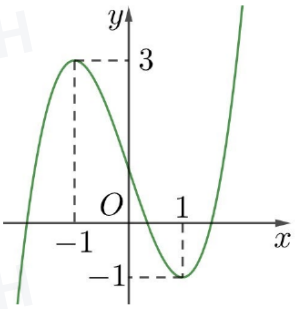
c) Hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại $x=0$.

d) Giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là $y=-4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau



Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$.

b) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là 2.

c) Hàm số $y=f(x)$ có hai cực trị trái dấu.

d) Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là $d:y=-3x$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(1;+\infty)$.

b) Giá trị cực đại là y = 3, giá trị cực tiểu là y = –1. Do đó tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là $3-1=2$.

c) Hàm số $y=f(x)$ có hai cực trị là $x=\pm 1$.

d) Gọi $d:y=ax+b$ là đường thẳng qua hai điểm cực trị $A(-1;3),B(1;-1)$.

$$A,B\in d\Rightarrow\begin{cases}-a+b=3\\a+b=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-2\\b=1\end{cases}\Rightarrow d:y=-2x+1$$

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d chấm Sai (nguồn ghi Đúng): hàm số y = [f(x) − 1]⁴/x⁴ không xác định tại x = 0 nên x = 0 không phải điểm cực trị; hàm số có 4 điểm cực trị.

Câu 3: Cho hàm số bậc bốn trùng phương $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-1	↗	1	↘	-1	↗	$+\infty$

a) Hàm số đồng biến trên $(-1;1)$.

b) Độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực tiểu là 2.

c) Hàm số $f(2x)$ nghịch biến trên $(0;1)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Số điểm cực trị của hàm số $y=\frac{1}{x^4}\left[f(x)-1\right]^4$ là 5.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Sai. Vì hàm số nghịch biến trên $(0;1)$.

b) Đúng.

Ta có: hai điểm cực tiểu lần lượt có tọa độ $(-1;-1)$ và $(1;-1)$.

Do đó độ dài nối 2 điểm cực tiểu là $\sqrt{(1+1)^2+(-1+1)^2}=2$.

c) Sai.

Ta có: $\left[f(2x)\right]'=2f'(2x)$

$$\left[f(2x)\right]'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{-1}{2}\\x=0\\x=\frac{1}{2}\end{array}\right.$$

Do đó, hàm số đồng biến trên $\left(\frac{1}{2};1\right)$.

d) Đúng.

Giả sử $f(x)=ax^4+bx^2+c$. Từ $\begin{cases}f'(0)=0\\f(0)=1\\f'(\pm1)=0\\f(\pm1)=0\end{cases}\leftrightarrow\begin{cases}a=2\\b=-4\\c=1\end{cases}$. Suy ra $f(x)=2x^4-4x^2+1$.

Khi đó $y=\frac{1}{x^4}\left[2x^4-4x^2\right]^4=2^4x^4(x^2-2)^4$. Có $y'=2^4.4.x^3.(x^2-2)^3.(3x^2-2)$.

Và $y'=0\Leftrightarrow x=0$ (nghiệm bội lẻ); $x=\pm\sqrt{2}$ (nghiệm bội lẻ); $x=\pm\sqrt{\frac{2}{3}}$

Do đó, hàm số y có 5 cực trị.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 3 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN II · CÂU 3 · Ý d

Với $f(x)=2x^4-4x^2+1$, hàm số $y=\dfrac{1}{x^4}[f(x)-1]^4=16x^4(x^2-2)^4$ có tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

$y'=64x^3(x^2-2)^3(3x^2-2)$.

Trên D: $y'=0\Leftrightarrow x=\pm\sqrt{2}$ hoặc $x=\pm\sqrt{\dfrac{2}{3}}$; y' đổi dấu qua cả bốn nghiệm này.

$x=0$ không thuộc tập xác định nên không phải điểm cực trị.

Vậy hàm số có 4 điểm cực trị. Ý d) Sai.

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Sửa lời giải ý d: g'(x) = ln x + 1 − 2mx + 4m và đạo hàm của (ln x + 1)/(x − 2) là −(2 + x ln x)/[x(x − 2)²]. Kết luận 2024 giá trị, ý d Sai giữ nguyên.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x+1)e^x$.

a) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;-1)$.

b) Giá trị cực tiểu của hàm số là 0.

c) Hàm số $f(x^2)$ đồng biến trên $(-1;+\infty)$

d) Có 2025 giá trị nguyên của tham số m trong $[-2024;2025]$ để hàm số:

$g(x)=f(\ln x)-mx^2+4mx-2$ nghịch biến trên $(e;e^{2024})$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) Đúng.

b) Sai. Vì không đủ cơ sở để xác định hàm số $f(x)$ nên không xác định được giá trị cực tiểu.

c) Sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\left[f\left(x^2\right)\right]'=2xf'\left(x^2\right)=2x\left(x^2+1\right)e^{x^2}$

$\left[f\left(x^2\right)\right]'=0\Leftrightarrow x=0$

Do đó, hàm số nghịch biến trên $(-1;0)$.

d) Sai.

Ta có $g'(x)=\frac{1}{x}f'(\ln x)-2mx+4m=\frac{1}{x}(\ln x+1)e^{\ln x}-2mx+4m=\ln x+1-2mx+4m$

Hàm số nghịch biến trong khoảng $\left(e;e^{2024}\right)$ khi và chỉ khi $\ln x+1-mx+4m\le 0,\forall x\in\left(e;e^{2024}\right)$

$$\Leftrightarrow 2m\ge\frac{\ln x+1}{x-2},\forall x\in\left(e;e^{2024}\right).$$

Xét hàm số $g(x)=\frac{\ln x+1}{x-2},x\in\left(e;e^{2024}\right)$

Ta có $g'(x)=\frac{\frac{1}{x}(x+1)-\ln x-1}{(x-2)^2}=\frac{1-x\ln x}{x(x-2)^2},x\in\left(e;e^{2024}\right)$

$$g'(x)<0,\forall x\in\left(e;e^{2024}\right)$$

Bảng biến thiên:

x	e		e^{2024}
$g'(x)$		$-$	
$g(x)$	$\frac{2}{e-2}$	↘	

Quan sát bảng biến thiên ta có $2m\ge\frac{2}{e-2}\Leftrightarrow m\ge\frac{1}{e-2}\Rightarrow m\ge 2$.

Do $m\in[-2024;2025]$, $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{2;3;...;2025\}$.

Vậy có 2024 giá trị nguyên của tham số m.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 4 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN II · CÂU 4 · Ý d

$g'(x)=\dfrac{1}{x}f'(\ln x)-2mx+4m=\ln x+1-2m(x-2)$.

Hàm số nghịch biến trên $(e;e^{2024})$ khi $2m\ge h(x)=\dfrac{\ln x+1}{x-2}$ với mọi $x\in(e;e^{2024})$.

$h'(x)=\dfrac{\frac{x-2}{x}-\ln x-1}{(x-2)^2}=-\dfrac{2+x\ln x}{x(x-2)^2}<0$, nên $h(x)<h(e)=\dfrac{2}{e-2}$.

Do đó $2m\ge\dfrac{2}{e-2}\Leftrightarrow m\ge\dfrac{1}{e-2}\approx 1{,}39$; với $m\in\mathbb{Z}\cap[-2024;2025]$ có $m\in\{2;3;...;2025\}$.

Có 2024 giá trị. Ý d) Sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Biết đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị của hàm số $y=-x^3+3x^2+9x+1$ là $ax+by+4=0$. Tính $a+2b$.

Lời giải:

Trả lời: 6

Tập xác định $\mathbb{R}$

Ta có: $y'=-3x^2+6x+9$.

$y'=0\Leftrightarrow -3x^2+6x+9=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$.

BBT:

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-4	↗	28	↘	$-\infty$

Do đó đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(-1;-4)$ và $B(3;28)$.

Suy ra đường thẳng AB có phương trình $8x-y+4=0\longrightarrow a=8;b=-1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Biết đồ thị hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có hai điểm cực trị $A(1;-7)$, $B(2;-8)$. Tính $y(-1)$.

Lời giải

Trả lời: -35

Ta có: $y'=3ax^2+2bx+c$.

Theo bài cho ta có: $\begin{cases}3a+2b+c=0\\12a+4b+c=0\\a+b+c+d=-7\\8a+4b+2c+d=-8\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3a+2b+c=0\\12a+4b+c=0\\7a+3b+c=-1\\d=-7-a-b-c\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=2\\b=-9\\c=12\\d=-12\end{cases}$

Suy ra: $y=2x^3-9x^2+12x-12$. Do đó, $y(-1)=-35$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+2,(a;b;c\in\mathbb{R})$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		x_1		x_2	0	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	

Có bao nhiêu số dương trong các số $a;b;c$?

Lời giải

Trả lời: 3

Ta có $y'=3ax^2+2bx+c$.

Phương trình $y'=0$ có hai nghiệm $x_1<x_2<0$ nên $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{2b}{3a}<0 & (1)\\x_1x_2=\dfrac{c}{3a}>0 & (2)\end{cases}$

Từ $(1);(2)$ suy ra a; b; c cùng dấu. Hơn nữa $y'(0)=c>0$ nên $a>0;\ b>0;\ c>0$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Xét một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải (**Hình 1**). Giả sử vị trí $s(t)$ (mét) của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t (giây) được cho bởi công thức $s(t)=t^3-9t^2+15t, t\geq 0$. Hỏi có bao nhiêu giá trị t nguyên để chất điểm chuyển động sang trái?



Hình 1

Lời giải

Trả lời: 3

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có: Vận tốc $v(t)=s'(t)=\left(t^3-9t^2+15t\right)'=3t^2-18t+15$

Chất điểm chuyển động theo chiều âm (sang bên trái) khi

$v(t)<0\Leftrightarrow 3t^2-18t+15<0\Leftrightarrow (t-1)(t-5)<0\Leftrightarrow 1<t<5$

Do $t\in\mathbb{Z}$ nên $t\in\{2,3,4\}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80 cm, mặt cắt được mô tả ở Hình 2. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em.



Hình 2

Gọi S là diện tích mặt cắt. Với x đạt giá trị bằng bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em?

Lời giải

Trả lời: 20

Do tấm kim loại có bề rộng 80 cm nên ta có: $2x+y=80 \Leftrightarrow y=80-2x$.

Để có thể thiết kế được máng trượt thì $y>0 \Leftrightarrow 80-2x>0 \Leftrightarrow x<40$. Suy ra $0<x<40$.

Diện tích của mặt cắt máng trượt là: $S=xy=x(80-2x)=-2x^2+80x$.

Ta có: $S(x)=-2x^2+80x$ với $x\in(0;40)$;

$S'(x)=-4x+80$;

$S'(x)=0 \Leftrightarrow -4x+80=0 \Leftrightarrow x=20$.

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ như sau:

x	0		20		40
$S'(x)$		$+$	0	$-$	
$S(x)$	0	↗	800	↘	0

Do đó, hàm số $S(x)$ đạt cực đại tại $x=20$ và $S_{CD}=800$.

Vậy để cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em thì $x=20(\text{ cm})$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)=\dfrac{5000}{1+5e^{-t}}, t\geq 0$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ là biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? (*quy tròn đến hàng phần trăm*).

Lời giải:

Trả lời: 1,61

Ta có: $f'(t)=\dfrac{-5000\left(1+5e^{-t}\right)'}{\left(1+5e^{-t}\right)^2}=\dfrac{25000e^{-t}}{\left(1+5e^{-t}\right)^2}$

Tốc độ bán hàng là lớn nhất khi $f'(t)$ lớn nhất.

Đặt $h(t)=\dfrac{25000e^{-t}}{\left(1+5e^{-t}\right)^2}$.

$$h'(t)=\frac{-25000e^{-t}\left(1+5e^{-t}\right)^2-2\cdot\left(-5e^{-t}\right)\cdot\left(1+5e^{-t}\right)\cdot 25000e^{-t}}{\left(1+5e^{-t}\right)^4}$$

$$=\frac{-25000e^{-t}\left(1+5e^{-t}\right)\left(1+5e^{-t}-10e^{-t}\right)}{\left(1+5e^{-t}\right)^4}=\frac{-25000e^{-t}\left(1-5e^{-t}\right)}{\left(1+5e^{-t}\right)^3}$$

$$h'(t)=0\Leftrightarrow\frac{-25000e^{-t}\left(1-5e^{-t}\right)}{\left(1+5e^{-t}\right)^3}=0\Leftrightarrow 1-5e^{-t}=0\Leftrightarrow e^{-t}=\frac{1}{5}\Leftrightarrow t=\ln 5(\text{tm})$$

Ta có bảng biến thiên với $t\in[0;+\infty)$:

t	0		$\ln 5$		$+\infty$
h'(t)		+	0	−	
h(t)	$\frac{6\,250}{9}$	↗	1250	↘	0

Vậy sau khi phát hành khoảng $\ln 5\approx 1,61$ năm thì thì tốc độ bán hàng là lớn nhất.